

Aula 3 — Pensamento Dedutivo

PROFCOMP · Pensamento Computacional · Julia + Pluto

A aula define o raciocínio dedutivo como aquele que parte de premissas gerais e aplica regras da lógica para chegar a uma conclusão específica — se as premissas são verdadeiras e a regra é válida, a conclusão é necessariamente verdadeira, como no exemplo clássico “todo número par é divisível por 2; 8 é par; logo, 8 é divisível por 2”. A dedução é apresentada como o espelho da indução vista na Aula 2: enquanto a indução observa casos e propõe uma regra geral com conclusão provável, a dedução parte de uma regra geral e a aplica a um caso específico, chegando a uma conclusão certa. Em Computação, essa forma de raciocínio se traduz na representação de implicações lógicas (“se A então B”) por meio de estruturas condicionais (if/elseif/else), e a aula também discute quando uma regra dedutiva se revela insuficiente diante de um caso não previsto.

As dez tarefas do bloco, em Julia/Pluto, levam o estudante a construir e testar condições lógicas, verificando como uma implicação se comporta em diferentes casos e em que momento a regra formulada deixa de dar conta da situação. O fio condutor da aula é reforçar que indução e dedução se completam: uma produz hipóteses a partir de exemplos, a outra verifica ou aplica regras já estabelecidas — juntas, compõem o ciclo de formular, testar e justificar soluções que atravessa toda a disciplina.